Anomaly Detector 1.5.1: kurulum, kullanim ve operasyon

Bu kilavuz plugin ve exporter **1.5.1**, API schema **3** icindir. Yayin durumu ve kabul kanitlari surum durumunda bulunur. Dosyanin mevcut olmasi GitHub release'inin yayimlandigi anlamina gelmez. Onceki PDF tarihsel referanstir; 1.5.1 ayarlari icin bu kilavuzu kullanin.

1. Bilesenler ve sorumluluklar

Bilesen	Gorevi	Yapmadigi is
Grafana plugin	Seriyi goruntuler, anomalinin nedenini aciklar, feed kaydi olusturur	Tek basina 7/24 sunucu zamanlayicisi degildir
Exporter	Kayitli sorguyu yeniden calistirir, hesaplar, secili hedefe yazar	E-posta gondermez; dashboard kullanicisinin oturumunu devralmaz
Kaynak datasource	Orijinal zaman serisini saglar	Skor deposu olmak zorunda degildir
Hedef/sink	Hesaplanan skoru alarm sorgusuna sunar	Kendi basina notification policy olusturmaz
Grafana Alerting	Skoru/deger durumunu sorgular, condition ve pending period uygular	Panelin acik olmasina bagli degildir
Contact point/policy	Firing/resolved bildirimini dogru aliciya tasir	Skor algoritmasini degistirmez

Akis: kaynak -> exporter hesaplamasi -> secilen hedef -> Grafana alert rule -> policy -> alici. Tarayici panelinde de ayni hesaplama kurallari kullanilir. Ayni skor icin yalniz algoritma adi degil; sorgu, ornek zamanlari, aralik, step, bucket, gecmis ve tum karar ayarlari ayni olmalidir. Canli sorgular farkli anlarda calisirsa son nokta farkli olabilir; bu tek basina matematiksel parite hatasi degildir.

InfluxDB -> InfluxDB icin Prometheus kurulumu gerekmez. PostgreSQL -> Elasticsearch gibi capraz akislar da desteklenir. Prometheus hedefinde exporter veriyi push etmez; Prometheus `/metrics` endpoint'ini scrape eder. Diger hedeflerde exporter yazim yapar. Bir panelde bir hedef secilir; `All` hedefi yoktur.

2. On kosullar ve erisim plani

- Plugin ID: `alpas-anomalydetector-panel`. Kimligini degistirmeyin.

- Exporter minimum Python: **3.9**. Yeni yerel Linux turu Python 3.12 ile yapildi.

- Plugin metadata Grafana >=11.6.7 bildirir; bu surumun son yerel UI turu 12.4.0 uzerindedir.

- Exporter servis kullanicisi kurulum, config ve dinamik state dizinine gereken erisime sahip olmali.

- Exporter kaynak API/DB'ye okuma, secilen hedefe yazma yetkisi ile erismeli.

- Grafana sunucusu alarm hedefini okuyabilmeli; Prometheus hedefinde scrape erisimi de gerekir.

- Tarayici sync icin exporter JSON API'sine ulasmali. Dogrudan 9110 yerine ayni Grafana HTTPS origin'i altinda LB proxy tercih edilebilir. Bu, backend icin yeni datasource erisimi saglamaz.

- Secret'lari dashboard JSON'a, sorguya, Git'e veya ekran goruntusune koymayin.

- Kurulumdan once mevcut config, plugin, dashboard ve state yedegi alin.

3. Plugin kurulumu

1. Ayni release'ten `grafana-anomaly-detector-plugin-1.5.1.zip`, exporter ZIP ve `SHA256SUMS_v1.5.1.txt` alin. Iki bileseni birlikte guncelleyin.

2. `sha256sum -c SHA256SUMS_v1.5.1.txt` ile indirme butunlugunu kontrol edin.

3. Grafana'nin **aktif** plugin dizinini servis argumanlari, `GF_PATHS_PLUGINS` ve baslangic logundan belirleyin. Tar dosyasinin konumu tek basina aktif dizini kanitlamaz.

4. Grafana'yi durdurun. Mevcut `alpas-anomalydetector-panel` dizinini plugin tarama dizini DISINDA yedekleyin; iki farkli kopyayi ayni dizinde birakmayin.

5. ZIP'i plugin dizinine acin. Bir ust klasor altinda `plugin.json` ve `module.js` olmali; gereksiz iki kat klasor olmamali. Grafana kullanicisi dosyalari okuyabilmeli.

6. Plugin unsigned ise aktif custom config'teki `[plugins]` bolumune `allow_loading_unsigned_plugins = alpas-anomalydetector-panel` ekleyin. Mevcut liste varsa diger plugin ID'lerini koruyun; `defaults.ini` degistirmeyin.

7. Grafana'yi baslatin, logda plugin yuklemesini ve UI'da 1.5.1 bilgisini kontrol edin. Plugin degisiminde Grafana restart ve tarayicida tam yenileme gerekir.

4. Exporter portable kurulumu

Asagidaki ornek `/data/anomaly` kurulum kokunu kullanir. Mevcut kurulumun ustune dosya acmayin; once yedek alin. `python3.9` yerine kurulu desteklenen Python yolunu kullanabilirsiniz.

```
mkdir -p /data/anomaly
cd /data/anomaly
unzip /path/to/grafana-anomaly-exporter-bundle-1.5.1.zip
cd grafana-anomaly-exporter-bundle
python3.9 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r exporter/requirements.txt
chmod +x portable-exporter.sh
export ANOMALY_PYTHON_BIN="$PWD/.venv/bin/python"
```

PostgreSQL kullaniliyorsa `exporter/requirements-postgresql.txt` bagimliliklarini ayni venv'e kurun. Config dosyasi pakette vardir; ornek `up` sorgusu yalniz kurulum kontroludur, latency alarmi olarak kullanilmaz.

Prometheus kaynagi ve hedefi

```
cp exporter/examples/config.prometheus.yml exporter/config.yml
# config.yml icindeki query, labels ve detection ayarlarini duzenleyin.
./portable-exporter.sh validate
./portable-exporter.sh start http://127.0.0.1:8090
./portable-exporter.sh status
curl -fsS http://127.0.0.1:9110/health
curl -fsS http://127.0.0.1:9110/api/capabilities
```

`start` zaten calisan sureci guncellemez. Port/adres degistirirken dogru config ve ortam degiskenleriyle `restart http://127.0.0.1:8090` kullanin. `status` ciktisinda 9090 goruluyorsa sadece YAML'a bakmayin; portable baslangic argumani ve kayitli runtime ayarlari etkilidir. `logs`, `stop`, `foreground` komutlari da mevcuttur. `foreground` terminal kapaninca 7/24 isletim saglamaz; kalici servis yonetimi gerekir.

Prometheus config'inde mevcut `scrape_configs` listesine ekleyin:

```
scrape_configs:
  - job_name: anomaly_exporter
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
      - targets: ['127.0.0.1:9110']
```

Bu dosyanin tamami degildir; mevcut job'lari silmeyin. `promtool check config` ile kontrol edip mevcut servis prosedurunuzle reload edin. Container'da 127.0.0.1 ayni container'i gosterir; DNS/servis adresini buna gore secin. Prometheus Targets'ta UP ve `grafana_anomaly_rule_score` sorgusunda veri beklenir.

InfluxDB kaynagi ve hedefi

```
cp exporter/examples/config.influxdb.yml exporter/config.yml
export ANOMALY_SOURCE_INFLUX_ORG='your-org'
# Token'lari kurumunuzun secret yonetimiyle ortama alin; gecmise yazmayin.
read -rsp 'Source token: ' ANOMALY_SOURCE_INFLUX_TOKEN; echo
export ANOMALY_SOURCE_INFLUX_TOKEN
read -rsp 'Sink token: ' ANOMALY_SINK_INFLUX_TOKEN; echo
export ANOMALY_SINK_INFLUX_TOKEN
./portable-exporter.sh validate
./portable-exporter.sh start
```

Ornekte InfluxDB 2.x/Flux kullanilir. `url`, `org`, `bucket`, `measurement`, query ve `token_env` ayarlarini duzenleyin. Kaynak bucket ile skor bucket'i ayri olsun; kendi skorunu tekrar girdi yapmak geri besleme dongusudur. Ornekteki global Prometheus URL'si Influx kaynak/hedef akisi icin baglanti gereksinimi degildir.

5. Exporter config referansi

RHEL systemd alternatifi

Portable ve systemd'yi ayni 9110 portunda birlikte baslatmayin. Paket kokundeki `install-exporter-rhel.sh` root ister ve desteklenen `python3` executable'ini kullanir. Varsayilan kurulum `/opt/grafana-anomaly-exporter`, config `/etc/grafana-anomaly-exporter`, state `/var/lib/grafana-anomaly-exporter`, log `/var/log/grafana-anomaly-exporter` altindadir. Installer mevcut config/env'i korur.

```
sudo ./install-exporter-rhel.sh http://127.0.0.1:8090
sudo systemctl status grafana-anomaly-exporter
sudo journalctl -u grafana-anomaly-exporter -n 100 --no-pager
```

Installer'a INSTALL_ROOT/CONFIG_ROOT/USER override verirseniz hazir unit'teki sabit WorkingDirectory, EnvironmentFile, ExecStart, User/Group ve ReadWritePaths alanlarini da uyarlayin. Unit degisikliginden sonra `systemctl daemon-reload`, ardindan restart gerekir. `/data` altinda app user ile basit kurulum icin portable yontemini kullanin; unattended calisma icin kurumun servis yoneticisine entegre edin. Hangi yontemde olursa olsun sirlarin yetkisini sinirlayin ve state'in yazilabilirligini kontrol edin.

Global ayarlar

Alan	Anlami / dikkat
`prometheus_url`	Prometheus kaynaklarinin varsayilan sorgu adresi; web UI portuyla karistirmayin
`evaluation_interval_seconds`	Backend dongu hedefi; dongu bu sureyi asiyorsa her bu aralikta sonuc garantisi yok
`request_timeout_seconds`	Kaynak istek zaman asimi; yavas sorgunun nedenini gizlemek icin sinirsiz artirmayin
`listen_host`, `listen_port`	Exporter bind adresi/portu; 0.0.0.0 istemci endpoint'i degildir
`config_reload_interval_seconds`	Config yeniden kontrol araligi; bind adresi degisince sureci yeniden baslatin
`base_path`	LB prefix'i korunuyorsa `/anomalyalarm`, kaldiriliyorsa bos
`cors_allowed_origins`	Izinli tarayici origin'leri; HTTPS scheme, host ve port dogru olmali
`api_token_env`	Bearer token'in tutuldugu ortam degiskeninin ADI; token degeri degil
`allowed_datasource_hosts`	Backend'in sorgulayabilecegi host allowlist'i; SSRF riskini sinirlar
`max_request_body_bytes`	JSON istek boyutu ust siniri; default ornekte 1048576
`max_dynamic_rules`, `max_rules_per_panel`	Toplam ve panel basi kayit kotasi; ornekte 5000/50
`max_query_length`, `max_feed_series`	Sorgu uzunlugu ve feed seri kotasi; ornekte 16384/1000
`runtime_scope_ttl_seconds`	Gecici runtime kayitlarinin suresi; saved kayit yasam dongusu farklidir
`pushed_feed_ttl_seconds`	Tarayici preview verisinin omru; backend heartbeat yerine gecmez
`api_rate_limit_per_minute`	API istek siniri; 429 yanitini izleyin

Portable launcher Python, config/state yolu, Prometheus URL, listen ve zamanlama ortam degiskenleri gonderebilir. YAML degisikliginin etkin oldugunu `status`, log ve API ile dogrulayin. `.portable-runtime` kalici state/operasyon verisidir; cache sanip silmeyin. Config dosyasini okuma yetkisini servis kullanicisiyla sinirlayin.

Kaynak ve hedef alanlari

`rules[].name` kalici kimlik; `query` kaynak sorgusu; `source_type` kaynak motoru; `datasource_url` backend'den erisilen adres; `target_sinks` hedef secimidir. `range_seconds` sorgu gecmisi, `step_seconds` sorgu adimi, `bucket_span_seconds` skorlama oncesi toplama araligidir. `labels` routing ve seri kimligini etkiler; sorgu metni gibi buyuk metadata'yi label yapmayin. `aggregation` coklu seri sonucunun ozetlenmesini etkiler; orneklerde `max` vardir.

Kaynak/hedef	Alarm sorgu dili	Kontrol
Prometheus	PromQL	scrape UP, score ve backend tazelik metrikleri
Loki	LogQL	hedef log label'lari, rule kaydi, normalized_score unwrap
InfluxDB 2.x	Flux	org/bucket/token, rule kaydi ve skor alani
PostgreSQL	SQL	DB/schema/tablo, zaman kolonu, read/write yetkileri
ClickHouse	SQL	DB/tablo, zaman kolonu ve veri tipi
Elasticsearch	Elasticsearch sorgu modeli	index, zaman alani, sayisal skor mapping'i

Her hedefin config semasi farklidir. Paketteki source/sink orneklerini ve API'nin urettigi hedefe ozel query'yi kullanin; bir PromQL metnini SQL veya Flux alanina yapistirmayin.

6. Paneli hazirlama ve feed baslatma

1. Grafana datasource baglantisinda Save & test yapin. Panel sorgusunda zaman ve sayisal deger geldigini Query inspector ile kontrol edin; tabloda metin tek basina seri degildir.

2. Visualization olarak Anomaly Detector secin. Legend/alias'i kaynak sorguda ayarlayin; seriyi ayiran label'lari dusurmeyin. Farkli serilere ayni alias vermek incelemeyi zorlastirir.

3. Recommended ve uygun Metric type ile baslayin. Active detection profile'dan gercekte secilen algoritma, bucket, threshold ve yonu okuyun.

4. Score feed target'ta tek hedef, Exporter endpoint'te kullanicinin tarayicisindan erisilen API kokunu secin. Endpoint'e `/api/capabilities` veya `/metrics` eklemeyin.

5. Dashboard'u kaydedin. Sync score feed ile kayit olusturun ve kayit cevabini kontrol edin.

6. Status, Mode, Target, Last sync ve Feed series kartlarini kontrol edin. Sync tarihi tek basina backend'in halen kaynak okuyabildigini kanitlamaz; hedef tazeligini de sorgulayin.

7. Paneli kapatin; en az iki backend dongusu sonra hedefte zamanin ilerledigini, data state'in saglikli oldugunu ve kayitli sorgunun kaldigini teyit edin.

Auto sync UI guncellemelerini iletir. Manual sync kullanici aksiyonuyla iletir. Off, panel tarafindaki yayini kapatir; daha once olusmus saved backend kurali silinmis sayilmaz. Kurali durdurmak icin kayitli scope'u API/yonetim akisiyle acikca kaldirin. Gecici runtime scope'u 7/24 saved kural yerine kullanmayin.

7. Recommended ve algoritmalar

Recommended, metric adi/turu ipuclarindan baslangic profili secer; etiketli veride model egitimi veya otomatik optimum model aramasi yapmaz. Secimi profil kartindan teyit edin. Harmonic'e otomatik gecis yoktur.

Metric type	Model	Threshold	History	Varsayilan yon
Traffic	EWMA	4.5	30	Both
Latency	MAD	4	12	High mean
Error rate	MAD	4.5	12	High mean
Resource	EWMA	4.5	24	High mean
Business	Seasonal	4	8	Both
Subtle level shift	Level shift	5	30	Both

Availability/success/free capacity gibi isimlerde otomatik yon secimi farkli olabilir. Yanlis metric ismi secimi bozabilir; kritik alarmda yonu ve modeli acikca kontrol edin.

Algoritma	Nasil calisir / 1.5.1 degisikligi	Kullanim siniri
Rolling z-score	Ortalama tabanli referans; kalici anomalinin baseline'i kirletmesine karsi guarded guncelleme	Her dagilim normal degildir
Rolling MAD	Medyan ve robust yayilim; bounded residual ve korelasyon farkindaligi	Cok duz/kuantize seride veri kalitesi ve sapma tabani onemli
EWMA	Guarded double-exponential referans; olayda trend sonumleme	Eskisinden farkli skor uretebilir; shadow karsilastirma yapin
Seasonal	Cycle >=8 icin guarded phase peers ve guven kontrollu drift duzeltme	Yanlis periyot, eksik gecmis; kisa cycle/calendar yollari farkli
Level shift	Damp edilmis EWMA referansi ve pencere kaniti; nokta agirligi 0.85	Sustained change icindir; tek nokta alarmi ile ayni davranmaz
Harmonic (yeni, opt-in)	Bilinen dongu ve korelasyonlu gurultu icin bounded harmonik model	8-4096 scored sample/dongu, en az iki tam dongu warm-up

Harmonic'te 5 dakikalik bucket ile gunluk periyot 288'dir; 288 saniye degildir. History alani Harmonic'in iki donguluk warm-up suresini azaltmaz. Daha fazla algoritma detayi icin Harmonic kilavuzu.

8. Advanced tuning: her karar ayari

UI / YAML	Anlami ve sonuc
Algorithm / `algorithm`	Advanced modda manuel model; kalibrasyonu modele gore yapin
Anomaly threshold / `threshold`	UI 0.2-10, adim 0.1, default 4. Ham istatistiksel esik; **0-100 alert skoru degildir**
History & warm-up / `baseline_window`	Z-score/MAD lookback, EWMA uyum, Seasonal peer derinligi; buyutmek gecmisi ve maliyeti artirir
Bucket span / `bucket_span_seconds`	Auto/raw/1m/5m/15m/1h; raw her ornegi korur, buyuk bucket kisa olaylari yumusatabilir
Season length / `seasonality_samples`	Bucket SONRASI dongudeki ornek sayisi
Seasonal refinement / `seasonal_refinement`	cycle, hour_of_day veya weekday_hour; Harmonic icin kullanilmaz
Anomaly direction / `anomaly_direction`	high_mean yalniz yukari; low_mean yalniz asagi; high_or_low iki yon
Minimum absolute deviation / `minimum_absolute_deviation`	Metric biriminde en kucuk anlamli fark; 0 kapatir
Minimum relative deviation / `minimum_relative_deviation`	Oransal fark; 0.10 = %10, 10 = %1000; 0 kapatir
Minimum activity / `minimum_activity`	Mevcut ve baseline birlikte bu tabanin altindaysa bastirir
Required anomaly buckets / `persistence_buckets`	N anomali kaniti gerekir; UI default 3
Persistence window / `persistence_window`	Son M bucket; UI default 4; M >= N olmali
Recovery threshold / `recovery_threshold`	Olayi kapatmak icin daha dusuk raw esik; 0 acilis esigini kullanir
Recovery buckets / `recovery_buckets`	Ardisik iyilesme sayisi; UI default 2
Cooldown / `cooldown_buckets`	Iyilesmeden sonra yeniden acmayi bastiran bucket sayisi; UI default 2
Block degraded data / `data_quality_gate`	Thin/flatline/irregular veriden anomaly karari cikarmayi sinirlar; veri kesintisi icin watchdog gerekir
Severity preset / `severity_preset`	balanced, warning_first, page_first; raw score'un severity/0-100 haritalamasi
Detection mode	Single her seriyi ayri analiz eder; Multi ayni zamandaki sinyalleri birlikte ozetler

UI ile eksik alanli statik YAML default'lari ayni degildir. Statik `RuleConfig` geriye uyumluluk icin N=1/M=1, recovery=1, cooldown=0, quality gate=false kullanabilir. Ornek YAML'larda 3/4 ve quality gate acikca yazilidir.

Parite icin ayarlari acikca esleyin.

3/4, uc ardisik saniye veya Grafana uc kez eval demek degildir; skorlama bucket'idir. Ayni zaman damgali tekrar veri yeni kanit olmamalidir. Grafana `for=10m` ayrica pending suresi ekler. Evaluation=3m ise ilk true'dan sonra 10m dolan ilk eval'de (duzenli akista yaklasik 12m sonra) firing olur; bu ilk true dahil bes gozlem olabilir.

Threshold yukseltmek genellikle daha az aday uretir; %100 precision garantisi vermez. Bir esigi sadece mevcut alarmi susturmak icin degistirmeyin: etiketli normal/olay araliklarinda precision, point recall/F1 ve gecikmeyi birlikte olcun.

9. Gorunum ve butonlar

Asagidaki goruntuler 1.5.1 yerel Grafana 12.4.0 labindan, 1920x1440 acik temada alinmistir. Demo degerleri ve anlik severity, urunun her kaynakta ayni sonucu uretecegi anlamina gelmez. Tam cozumunurluk icin resmi acin.

Gorsel 1: Prometheus paneli, inspector ve secili hedef. Tam boyutlu goruntu ekler bolumundedir.

Inspector sagda olay nedenini, alttaki feed kartlari ise yayinin hedefini gosterir. Confidence yuzdesi ile nitel Data quality durumu ayni olcum degildir.

Gorsel 2: InfluxDB hedefli panel. Tam boyutlu goruntu ekler bolumundedir.

Influx hedefi PromQL yerine Flux sorgusu uretir; Syncing gecici bir durumdur, basarili kayit ve hedefte taze veri ile tamamlandigi ayrica kontrol edilir.

Gorsel 3: PostgreSQL kaynak ve Elasticsearch hedef. Tam boyutlu goruntu ekler bolumundedir.

Kaynak PostgreSQL iken yazim hedefi Elastic olabilir. Hedef ikonu ve query dili kaynagi degil yazilan depoyu temsil eder; rule builder'da da hedef datasource secilir.

Alan/aksiyon	Davranis
Initial labels / Statistics	Baslik-context ve severity/confidence/quality ozetlerinin gorunurlugu
Main chart / Expected line-band	Actual ile beklenen referansi karsilastirma; band bir is SLA'si degildir
Series summary	Seri kimligi ve ozet degerleri; uzun liste sinirlanir/kaydirilir, veri silinmez
Detected incidents	Kume secimi, zaman seridinde navigasyon, inceleme icin olay secimi
Inspector	Value, Expected, Deviation, raw score, alert score ve neden aciklamasi
Open alert rule builder	Grafana yeni rule sayfasina gecis ve hedefe ozel query'nin panoya kopyalanmasi; otomatik rule kaydetmez
Copy rule labels	Onerilen routing label'larini panoya kopyalar; policy olusturmaz
Copy alert query	Secili hedefe uygun sorgu; kaynak query ile karistirmayin
Create annotation	Secilen olay icin Grafana annotation yazar; dashboard kaydi ve yetki gerekir
Sync score feed	Kayit/guncelleme ve feed durumu; capabilities ve target uyumlulugu gerekir
Detection profile	Gercekte etkin algoritma/preset ve karar politikasinin aciklamasi
Inline series labels	Cizginin kenarinda isim; legend'in yerini zorunlu olarak almaz
Anomaly focus band	Secili olayin yerel yakin gorunumu; varsayilan kapali
Time axis density/placement	Panel genisligiyle zaman etiketi sikligi ve ust/alt eksen yerlesimi
Marker style	Severity sekilleri veya klasik daire

Alan/aksiyon	Davranis
Max anomalies in summary	Ozet olay sayisi limiti; skorlama/veri kaybina yol acmaz
Visible sections	Yalniz UI bolumleri; Score feed status'u gizlemek backend feed'i durdurmaz
Show export blocks	Ileri export bolumlerini gosterir; varsayilan kapali

Rule builder basligi Folder - Dashboard - Panel baglamini tasir. Grafana surumu, yetki ve datasource editorune gore on-doldurma sinirli olabilir; kaydetmeden once name, datasource, query, labels ve condition'u tek tek kontrol edin. Yeni sekmede bos query gorurseniz Copy alert query ile alin; bos sayfayi alarm kurulmus saymayin. Tarayici clipboard izni reddedilirse kopyalama basarisiz olabilir; bildirimi kontrol edin.

10. Alarm olusturma ve bildirim

1. Secilen hedefin Grafana datasource'unu olusturun; kaynak datasource otomatik hedef olmaz.

2. Panelde feed kaydini ve hedefte taze rule kaydini teyit edin.

3. Open alert rule builder, ardindan hedefe ozel query'yi kullanin. `score` icin last/max reduce + `>95` bir ornektir; 95 raw threshold yerine konmaz.

4. Olay yasam dongusunu izlemek istiyorsaniz API/panelin active query'sini kullanin. Skor ve active-state alarmi farkli sorulari cevaplar; birini digerinin yerine varsaymayin.

5. N-of-M ve Grafana pending period'un toplu gecikmesini hesaplayin. Baslangic icin kurumsal SLO'ya uygun for/evaluation secin; her ortamda 10m ideal degildir.

6. `noDataState=OK` ve `execErrState=OK` ile sessiz korluk olusturmayin. NoData/Error durumlarini ayri policy ile operasyon contact point'ine yonlendirin.

7. Watchdog ile exporter erisimi, backend son basarili veri zamani, sink basarisi ve kuyruk/drop durumunu izleyin. Eski bir skor kaydi halen sorgulanabiliyor diye akis saglikli degildir.

8. Gercek test alicisinda firing VE resolved mail/webhook gorun. Silence'in kapsamini ve normal alarmlari etkilemedigini test edin. Teslim testi bu labda yapilmamistir.

Default subject genis CommonLabels nedeniyle uzun olabilir. Routing icin gerekli az sayida label kullanin; query, dashboard aciklamasi gibi uzun metadata'yi annotation'a koyun. Var olan policy/silence matcher'larini kontrol etmeden label kaldirmayin.

11. /anomalyalarm LB ve guvenlik

Tarayici endpoint'i: `https://grafana.example.com/anomalyalarm`.

LB islemi	Backend istegi	base_path
Yalniz `/anomalyalarm` onekini kaldirir	`/api/capabilities` -> exporter:9110	bos
Oneki aynen korur	`/anomalyalarm/api/capabilities` -> exporter:9110	`/anomalyalarm`

LB tum istekleri `/` adresine cevirmemeli. Method, kalan path, query ve body korunmali; POST/DELETE/OPTIONS dahil. `/api/capabilities` JSON dondurmelidir, Prometheus text metrics veya Grafana HTML login sayfasi degil. Bilinmeyen API path'inin 404 JSON olmasi beklenir. `/metrics` text exposition'dir. Auth uygulanmissa 401/403 kontrollu olarak beklenir; sorunu wildcard CORS veya tarayici guvenligini kapatarak cozmeyin. LB exporter token'ini ekliyorsa giris tarafinda kullanici yetkilendirmesi yapmali; her Grafana viewer'a yazim yetkisi vermeyin.

Detayli path matrisi: proxy kilavuzu. Yerel root/prefix testleri kurumsal LB'nin dogru oldugunu kanitlamaz.

12. Upgrade, yedek ve geri donus

1. Mevcut plugin/exporter versiyonunu, config yolunu, baslatma argumanlarini ve dosya hash'lerini kaydedin. Rule registry'nin gercek yolunu bulun.

2. Bildirim etkisini planlayin; algoritma degisimi ayni threshold'da farkli skor uretebilir. Gerekiyorsa dar kapsamli bakim silence'i kullanin; tum kurum bildirimlerini kapatmayin.

3. Exporter'i durdurun, config, secret/env dosyasi ve **gercek dinamik state** dosyasini erisim kontrollu yedekleyin. Grafana DB yedegini DB tipine uygun tutarli yontemle alin.

4. Yeni exporter'i ayri dizine acin. Yeni bos state'i eski kayitlarin ustune yazmayin. `ANOMALY_CONFIG_PATH` ve `ANOMALY_DYNAMIC_RULES_PATH` ile kalici dosyalari esleyin.

5. Ornek config'leri mevcut config ile karsilastirin; ornegi mevcut config ustune kopyalamayin. Validate edin. Yeni requirements'i ayri venv'e kurun.

6. Exporter ve plugin'i esli guncelleyin. Capabilities icinde yeni kernel desteklerini kontrol edin; yalniz 1.5.1 yazmasi ayni build oldugunu kanitlamaz.

7. Grafana'yi yeniden baslatin. Bir pilot dashboard'da saved kayit, score sorgusu, panel kapali feed ve test bildirimi kontrolu yapin; sonra yayginlastirin.

8. Geri donuste eski ikiliyi VE uyumlu yedek config/state'i kullanin. Canli dinamik dosyayi calisan exporter altinda degistirmeyin. Geri donus sonrasi tekrar feed testi yapin.

Uninstall script'i upgrade araci degildir; config/state kaybina yol acabilir. Eski GitHub tag'leri ve ZIP'ler yeni build ile sessizce degistirilmez.

13. Kabul ve sorun giderme

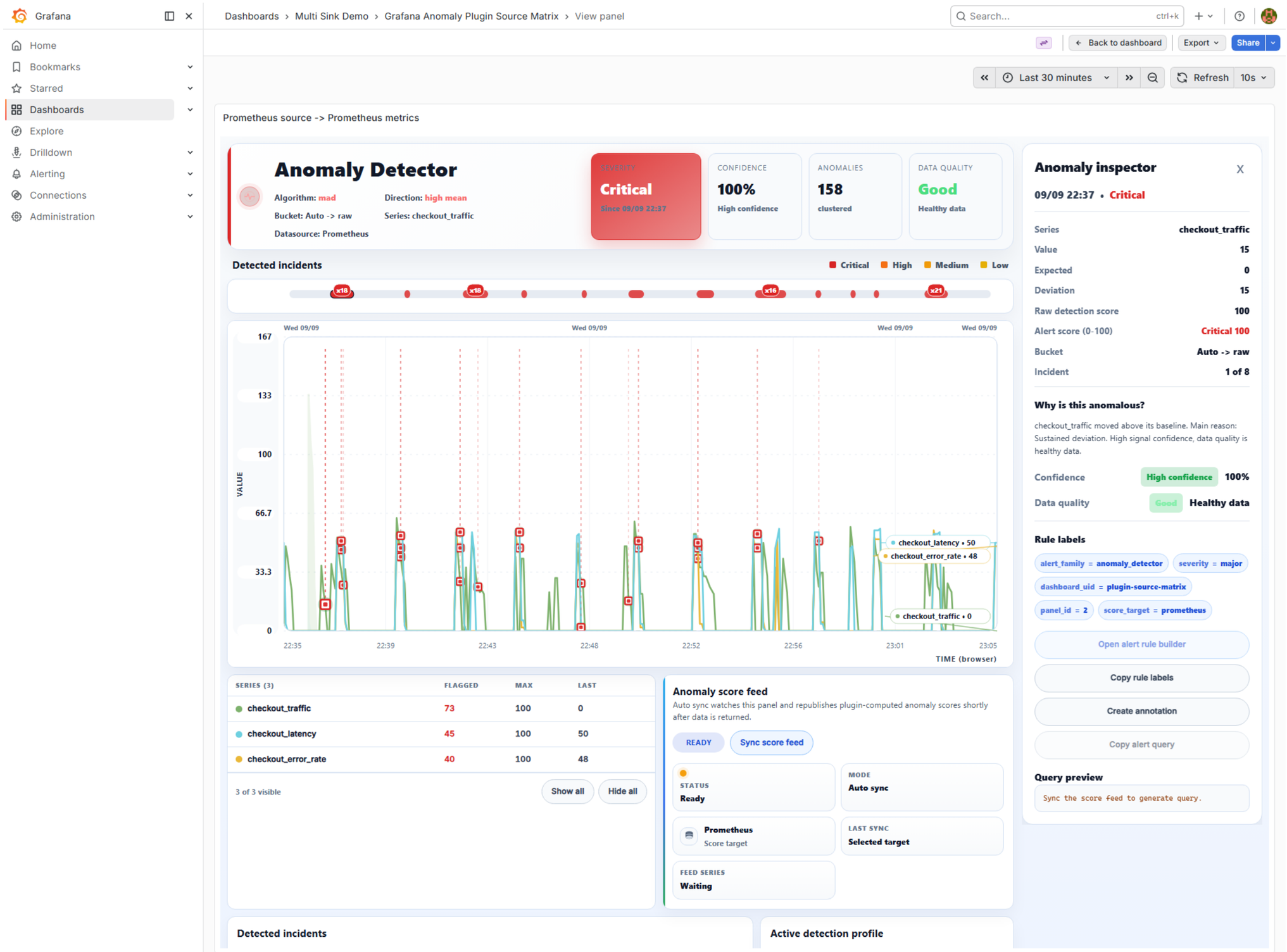
Belirti	Kontrol / neden
Config file not found	ZIP kokundeki exporter/config.yml, ANOMALY_CONFIG_PATH, kullanici izinleri
Address already in use	9110'u dinleyen PID; baska servisi rastgele oldurmeyin
Sync failed to fetch	Tarayici Network: HTTPS/HTTP, CORS, LB path, auth, endpoint erisimi
API isteginde metrics	LB suffix'i siliyor veya yanlis backend; JSON path'lerini ayri test edin
Rules=0	Kayit cevabi, saved scope, desteklenen kaynak target/query, config yetkisi
Warm-up / skor yok	Yeterli gecmis, period ve bucket; missing veriyi 0'a cevirmeyin
Panel kapaliyken zaman duruyor	Runtime preview yerine saved source query var mi; exporter kaynak yetkisi ve state yolu
Hedef saglikli ama eski veri	Yazim sayaci, son sample tarihi, kuyruk/backpressure ve data state
Surekli candidate	N/M, yon, min deviation/activity, quality gate ve recovery ayarlari
3m interval'de gec bildirim	N/M + pending + policy group_wait + query/sink dongu suresi birlikte etkili

Yerel kabul komutlari repository kokunde, test servisleri uzerinde calistirilir:

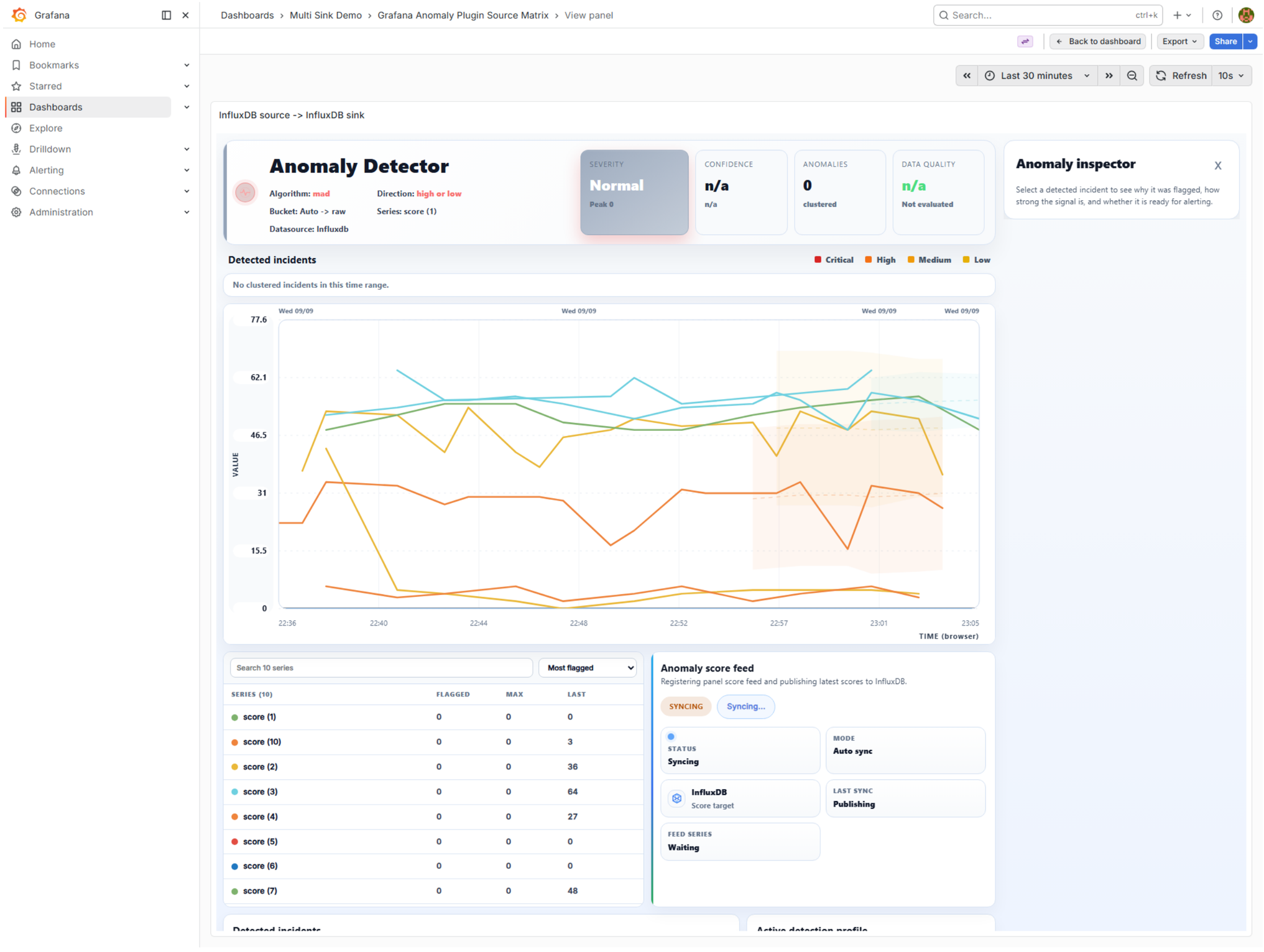
```
python scripts/detection_quality_check.py
python -m unittest discover -s prometheus-live-demo/anomaly_exporter/tests
python scripts/local_ui_gate.py --local-lab
python scripts/local_deploy_audit.py
```

UI/audit icin QA_GRAFANA_USER/PASSWORD ortami gerekir. UI testi gecici fixture olusturur; uretimde calistirmayin. Fault testleri, 36 rota testi ve soak ayri kapsamlardir. Sentetik precision/F1 PASS; her saha dagiliminda kusursuz tespit veya kesintisiz bildirim garantisi degildir. Gercek etiketli olay replay'i, donanim yuk/SLO, kurum yetkilendirmesi ve alici teslimi devreye alma kriterleridir.

Gorsel 1 - Prometheus paneli, inspector ve secili hedef



Gorsel 2 - InfluxDB hedefli panel



Gorsel 3 - PostgreSQL kaynak ve Elasticsearch hedef

